

Band 1, Teil 7

Carl Friedrich Gauß

MULTITUDO CLASSIUM ANCIPITUM

$= K = 2k$, unde

$$\frac{1}{2}\mathfrak{S}$$

coincidere cum classe principali, $\mathfrak{S}$ esse ancipitem sive inter H, H', H'' etc. contentam, atque

$$\frac{1}{2}(2k - 2\mathfrak{S}) = k - \mathfrak{S}$$

k, k', k'' etc.

facile concluditur,

quamobrem hae classes completam problematis solutionem exhibent.

Ceterum manifestum est, in eo casu, ubi D sit negativus, e classibus k, k', k'' etc. semissem fore classes positivas, semissem negativas.

Quum igitur quaevis classis pr. prim. det. D , quae ex ullius classis similis duplicatione oriri potest, omnino ex totidem classium similium duplicatione proveniat, quot classes ancipites pr. prim. det. D dantur: perspicuum est, si multitudo cunctarum classium pr. prim. det. D sit r , multitudo omnium classium ancipitum pr. prim. huius det. n , multitudinem omnium classium pr. prim. eiusdem det. quae ex duplicatione similis classis produci possint, fore $\frac{rn}{n}$.

Eadem formula resultat, si, pro det. negativo, characteres multitudinem classium positivarum designant, ille omnium pr. prim., hic solarum ancipitum.

Ita e. g. pro $D = -161$ multitudo omnium classium pr. prim. positivarum est 16, multitudo ancipitum 4, unde multitudo omnium classium, quae per duplicationem alicuius classis oriri possunt, debet esse 4.

Et revera invenitur, omnes classes in genere principali contentas hac proprietate esse praeditas; scilicet $(1, 0, 161)$ ex duplicatione classium $(1, 0, 161)$; $(2, 1, 81)$ ex duplicatione classium $(3, \pm 1, 54)$, $(6, \pm 1, 27)$; $(9, 1, 18)$ ex duplicatione classium $(3, \pm 1, 54)$, $(5, \pm 2, 33)$, $(10, \pm 3, 17)$; denique $(5, 2, 33)$ ex duplicatione classium $(10, \pm 3, 17)$.

Quodsi enim D sit negativus, e classibus k, k', k'' etc. semissem fore classes positivas, semissem negativas.

Certe semissi omnium characterum pro determinante dato assignabilium genera proprie primitiva (positiva pro det. neg.) respondere nequeunt.

261. Theorema.

Semissi omnium characterum assignabilium pro determinante positivo non-quadrato nulla genera proprie primitiva respondere possunt; pro determinante negativo autem nulla genera proprie primitiva positiva.

DEM. Sit m multitudo omnium generum proprie primitivorum (positivorum) determinantis D ; k multitudo classium in singulis generibus contentarum, ita ut km sit multitudo omnium classium proprie primitivarum (positivarum); n multitudo omnium characterum diversorum pro hoc det. assignabilium. Tunc per art. 258 multitudo omnium classium ancipitum (positivarum) pr. primitivarum erit $\frac{1}{2}n$; hinc per art. praec. multitudo omnium classium pr. prim. quae ex duplicatione similis classis oriri possunt, erit $\frac{km}{\frac{1}{2}n} = \frac{2km}{n}$.

Sed per art. 247 hae classes omnes pertinent ad genus principale, in quo continentur k classes; itaque si omnes classes generis principalis ex duplicatione alicuius classis provenire possunt (quod revera semper locum habere in sequentibus demonstrabitur) erit $\frac{2km}{n} = k$, sive $m = \frac{1}{2}n$; certo autem nequit esse $m > \frac{1}{2}n$, neque adeo $m = \frac{1}{2}n$.

Quoniam itaque multitudo omnium generum pr. prim. (positivorum) certo non est maior quam semissis omnium characterum assignabilium, ad minimum herum semissi talia genera respondere nequeunt.

Q. E. D.

Ceterum probe notandum est, hinc nondum sequi, semissi omnium characterum assignabilium revera respondere genera pr. prim. (positiva), sed huius propositionis gravissimae veritas infra demum e reconditissimis numerorum mysteriis enodari poterit.

Quum pro determinante negative totidem genera negativa semper exstent quot positiva, manifeste ex theorema nostro sequitur, ex omnibus characteribus assignabilibus non plures quam semissis generibus pr. prim. negativis competere possunt, de qua re ut et de generibus impr. prim. infra loquemur.

Denique observamus, theorema ad determinantes positivos quadratos non extendi, pro quibus nullo negotio perspicitur singulis characteribus assignabilibus genera revera respondere.

Theorematis fundamentalis et reliquorum theorematum ad residua -1 , $+2$, -2 pertinentium demonstratio secunda.

262.

In eo itaque casu, ubi pro determinante non-quadrato dato modo characteres diversi assignari possunt, unico tantum genus pr. primitivum (positivum) respondebit, (quod non poterit esse aliud quam genus principale), alter nulli formae pr. prim. (pos.) illius determinantis competet.

Hoc evenit pro determinantibus -1 , -4 , numeris primis formae $4n + 3$ positive, iisque formae $8n + 3$, $8n + 5$ negative acceptis; denique pro omnibus numerorum primorum formae $4n + 1$ potestatibus exponentis imparis positive sumtis, et pro potestatibus numerorum primorum formae $4n + 3$ positive vel negative sumtis, prout exponentes sunt pares vel impares.

Ex hoc principio methodum novam haurire possumus, non modo theorema fundamentale, sed etiam reliqua theoremata Sect. praec. ad residua -1 , $+2$, -2 pertinentia demonstrandi quae a methodis in Sect. praec. adhibitis omnino est diversa, elegantiaque haud neutiquam inferior aestimanda videtur. Determinantem -4 autem, et qui sunt numerorum primorum potestates, quum nihil novi doceant, praeteribimus.

Pro determinante $-p$, itaque nulla forma positiva datur, cuius character sit Np ; pro determinante $+2$ nulla omnino forma, cuius character sit 5 et $7, 8$; pro determinante -2

nulli formae positivae competet character 3 et 5, 8; pro determinante $+p$, si p est numerus primus formae $4n + 1$, character Np ; vel pro determinante $-p$, si p est numerus primus formae $4n + 3$, nulli formae pr. pr. (positivae in casu post.) competet character Np .

Hinc theoremata Sect. praec. sequenti modo demonstramus:

I. Est -1 non-residuum cuiusvis numeri (positivi) formae $4n + 3$.

Si enim numeri A esset, faciendo $-1 = BB - AC$, foret (A, B, C) forma positiva det. -1 , cuius character 3, 4.

II. Est -1 residuum cuiusvis numeri primi p formae $4n + 1$.

Nam $(1, 0, p)$, sicuti omnium proprie primitivarum det. p , erit Rp adeoque $-1 Rp$.

III. Tum $+2$ tum -2 est residuum cuiusvis numeri primi p formae $8n + 1$.

Nam vel formae $(8, 1, \frac{1-p}{8})$, $(-8, 1, \frac{-1-p}{8})$, vel hae $(8, 3, \frac{9-p}{8})$, $(-8, 3, \frac{-9-p}{8})$ erunt proprie primitivae (prout n impar vel par), adeoque ipsarum character hinc $+8 Rp$ et $-8 Rp$, unde etiam $2 Rp$, $-2 Rp$.

IV. Est $+2$ non-residuum cuiusvis numeri formae $8n + 3$ aut $8n + 5$.

Si enim esset residuum talis numeri A , daretur forma (A, B, C) determinantis -2 , cuius character 3 et 5, 8.

V. Simili modo -2 est non-residuum cuiusvis numeri formae $8n + 5$ aut $8n + 7$, alioquin enim daretur forma (A, B, C) determinantis -2 , cuius character 5 et 7, 8.

VI. Est -2 residuum cuiusvis numeri primi p formae $8n + 3$.

Hanc propositionem per methodum duplicem demonstrare licet.

Primo, quum per IV sit $+2 Np$, atque per I, $-1 Np$, necessario erit $-2 Rp$.

Demonstratio secunda petitur ex consideratione determinantis $+2p$, pro quo quatuor characteres sunt assignabiles, puta Rp , 1 et 3, 8; Rp , 5 et 7, 8; Np , 1 et 3, 8; Np , 5 et 7, 8, ex quibus igitur saltem duobus nulla genera respondebunt.

Iam formae $(1, 0, -2p)$, $(-2p)$, $(p, 0, -2)$ relative ad numerum 8 sit 1, 8, quare qui est Rp reiici debent; formae $(p, 0, -2)$, $(1, 0, -2p)$ competunt character primus et quartus; unde itaque character formae $(-2, 1, \frac{p+1}{2})$ erit $-Rp$, hinc $-2 Np$.

VII. Est $+2$ residuum cuiusvis numeri primi p formae $8n + 7$, quod per methodum duplicem demonstrare licet.

Primo, quum ex I et V sit $-1 Np$, $+2 Np$, necessario erit $+2 Rp$.

Secundo quum vel $(8, 1, \frac{-p+1}{8})$ vel $(8, 3, \frac{-p+9}{8})$ pro n par vel impar proprie primitiva determinantis $-p$ erit, ipsius character relative ad p non poterit esse alius quam $+2 Rp$, adeoque $8 Rp$ et $2 Rp$.

VIII. Quilibet numerus primus p formae $4n + 1$ est non-residuum cuiusvis numeri imparis q , qui ipsius p non-residuum est.

Patet enim, si p esset residuum ipsius q , dari formam proprie primitivam determinantis p , cuius character Np .

IX. Simili modo si numerus quicunque impar q est non-residuum numeri primi p formae $4n + 3$, erit $-p$ non-residuum ipsius q .

X. Quivis numerus primus p formae $4n + 1$ est residuum cuiusvis alius numeri primi q , qui ipsius p residuum est.

Si etiam q est formae $4n + 1$, statim sequitur ex VIII; si vero q est formae $4n + 3$, erit etiam $-q$ residuum ipsius p (propter II), adeoque $p Rq$ (ex IX).

XI. Si numerus quicunque primus q est residuum alius numeri primi p formae $4n + 3$, erit $-p$ residuum ipsius q .

Si enim q est formae $4n + 1$, ex VIII sequitur $p Rq$, adeoque (per II) $-p Rq$; casus autem ubi etiam q est formae $4n + 3$, huic methodo se subducit, attamen facile ex consideratione determinantis $+pq$ absolvi potest.

Scilicet quum ex quatuor characteribus pro hoc determinante assignabilibus $Rp, Rq; Rp, Nq; Np, Rq; Np, Nq$ duobus nulla genera respondere possint, atque formarum $(1, 0, -pq)$, $(-1, 0, pq)$ characteres resp. sint primus et quartus, character secundus et tertius nulli formae $-pq$ competere possunt. Quum itaque character formae $(q, 0, p)$ resp. numeri p per hyp. sit Rp , eiusdem formae character respectu numeri q debet esse Rq , adeoque $p Rq$. Q. E. D.

Si in proposs. VIII et IX, q supponitur designare numerum primum, hae cum X et XI iunctae theorema fundamentale Sect. praec. exhibent.

Characteres quibus genera respondere nequeunt, proprius determinantur.

263.

Postquam theorema fundamentale demonstratione nova comprobavimus, eam characterum semissem, quibus nullae formae pr. primitivae (positivae) respondere possunt, pro determinante quocunque non-quadrato dato discernere ostendemus, quod negotium eo brevius absolvere licebit, quum ipsius fundamentum iam in disquisitione artt. 147–150 sit contentum.

Sit ee quadratum maximum, determinantem propositum D metiens, ita ut $D = D'ee$, atque D' nullum factorem quadratum implicet; porro sint a, b, c etc. omnes divisores primi impares ipsius D' , adeoque D' sine respectu signi sui vel productum ex his numeris vel duplum huius producti.

Designetur per Q complexus characterum particularium Na, Nb, Nc etc. solus, quando $D' \equiv 1 \pmod{4}$; adiuncto characterem 3, 4, quando $D' \equiv 3 \pmod{4}$ atque e impar aut impariter par; adiunctis his 3, 8 atque 5, 8, quando $D' \equiv 3 \pmod{4}$ atque e pariter par; adiuncto vel characterem 3 et 5, 8, vel duobus 3, 8 atque 7, 8, quando $D' \equiv 2 \pmod{8}$ atque e vel impar vel par; denique adiuncto vel characterem $5e$ 7, 8, vel duobus 5, 8 atque 7, 8, quando $D' \equiv 6 \pmod{8}$ atque e vel impar vel par.

His ita factis, omnibus characteribus integris, in quibus Q continetur, nulla genera proprie primitiva (positiva) determinantis D respondere poterunt.

In omnibus casus multitudo impar characterum particularium qui exprimunt relationem ad tales divisores primos ipsius D , qui ipsum D' non metiuntur: ad generum possibilitatem vel impossibilitatem nihil conferunt.

Ex theoria combinationum autem facillime perspicitur, hoc modo revera semissem omnium characterum integrorum assignabilium excludi.

Demonstratio horum praeceptorum adornatur sequenti modo.

E principiis Sect. praec. denuo demonstratis nullo negotio deducitur, si p sit numerus primus (impar positivus) ipsum D non metiens, cui aliquis e characteribus reiectis competat, D' implicare multitudinem imparem factorum, qui sint non-residua ipsius p , atque adeo D' , et hinc etiam D , esse non-residuum ipsius p ; porro facile perspicitur, productum e numeris quocunque imparibus ad D primis, quorum nulli aliquis characterum reiectorum competat, etiam cum tali characterem consentire non posse; hinc vice versa perspicuum est, quemvis numerum imparem positivum ad D primum, cui aliquis characterum reiectorum conveniat, certe aliquem factorem primum eiusdem qualitatis implicare, et etiam huius non-residuum esse. Si itaque forma proprie primitiva (positiva) determinantis D daretur, alicui characterum reiectorum respondens, adeoque D foret non-residuum cuiusvis numeri

positivi imparis ad ipsum primi per talem formam repraesentabilis, quod manifesto cum theoremate art. 154 consistere nequit.

Tamquam exempla conferantur classificationes in artt. 231, 232 traditae, quarum numerum quisque pro lubitu augere poterit.

264.

Hoc itaque modo pro quovis determinante non-quadrato dato omnes characteres assignabiles in duas species P , Q aequaliter distribuuntur, ita ut nulli characterum Q forma proprie primitiva (positiva) respondere possit, reliquis autem P , quantum quidem hucusque novimus, nihil obstat, quominus ad tales formas pertineant.

Circa has characterum species notetur imprimis propositio sequens, quae ex ipsarum criterio facile deducitur: Si character ex P cum character ex Q componitur (ad normam art. 246 perinde ac si etiam huic genus responderet) prodibit character ex Q ; si vero duo characteres ex P , vel duo ex Q componuntur, character resultans ad P pertinebit.

Adiumento huius theorematis etiam pro generibus negativis atque improprie primitivis semissis omnium characterum assignabilium excludi potest sequenti modo.

I. Pro determinante negativo D genera negativa positivis hoc respectu prorsus contraria erunt, scilicet nullus characterum P pertinebit ad genus proprie primitivum negativum, sed haec genera omnia habebunt characteres ex Q .

Quando enim $D' \equiv 1 \pmod{4}$, erit $-D$ numerus positivus formae $4n+3$, adeoque inter a, b, c etc. multitudo impar numerorum formae $4n+3$, singulorum non-residuum erit -1 , unde patet, in characterem integrum formae $(-1, 0, D)$ in hoc casu ingredi multitudinem imparem characterum particularium ex Q , sive illum pertinere ad Q ; quando $D' \equiv 3 \pmod{4}$, nullus numerus formae $4n+3$ inter a, b, c etc., sed quum vel $3, 4$ vel $3, 8$ vel $7, 8$ in hoc casu occurrat inter characteres particulares formae $(-1, 0, D)$, patet, characterem integrum huius formae etiam hic pertinere ad Q .

Eadem conclusio aequae facile in casibus reliquis obtinetur, ita ut forma negativa $(-1, 0, D)$ semper habeat characterem ex Q .

Sed quoniam haec forma cum quacunque alia pr. primitiva negativa eiusdem det. composita similem formam positivam producit, facile perspicitur, nullam formam pr. prim. negativam characterem ex P habere posse.

II. Pro generibus improprie primitivis (positivis) simili modo probatur, rem vel eodem modo se habere ut in proprio primitivis vel contrario, prout $D' \equiv 1 \pmod{8}$ vel $D' \equiv 5 \pmod{8}$.

Nam in casu priori erit etiam $D' \equiv 1 \pmod{8}$, unde facile concluditur, inter numeros a, b, c etc. vel nullum numerum formae $8n+5$ reperiri vel duos vel quatuor etc. (scilicet productum ex quocunque numeris imparibus, inter quos numeri formae $8n+3$ et $8n+5$ coniunctim multitudinem imparem efficiunt, semper evadit vel $\equiv 3$ vel $\equiv 5 \pmod{8}$); atque hinc etiam patet, ex omnibus a, b, c etc. multitudinem imparium factorum formae $8n+3$ atque $8n+5$ coniunctim multitudinem imparem efficiunt, semper evadit vel $\equiv 3$ vel $\equiv 5 \pmod{8}$), atque hinc etiam patet, ex omnibus a, b, c etc. multitudinem imparium factorum formae $8n+5$ aequale esse debet vel ipsi D' vel ipsi $-D'$; hinc characterem integrum formae $(2, 1, \frac{1-D}{2})$ involvere vel nullum characterem particularem ex Q , vel duos vel quatuor etc., adeoque pertinere ad P .

Iam quum quaevis forma improprie primitiva (positiva) determinantis D spectari possit tamquam composita ex $(2, 1, \frac{1-D}{2})$ atque proprio primitiva (positiva) eiusdem determinantis, perspicuum est, nullam formam improprie primitivam (positivam) in hoc casu

characterem ex Q habere posse.

In casu altero, quando $D' \equiv 5 \pmod{8}$, certo multitudinem imparem factorum formae $8n + 3$ atque $8n + 5$ implicabit, unde concluditur, characterem cuiusvis formae improprie primitivae (pos.) det. D pertinere ad Q , adeoque nulli characterum P genus impr. prim. pos. respondere posse.

III. Denique pro determinante negativo genera improprie primitiva negativa rursus contraria sunt generibus improprie primitivis positivis, scilicet illa non poterunt habere characterem ex P vel ex Q , prout $D' \equiv 1$ vel $\equiv 5 \pmod{8}$, sive prout $-D$ est formae $8n + 7$ vel $8n + 3$. Hoc nullo negotio deducitur inde, quod ex compositione formae $(-1, 0, D)$, cuius character est ex Q , cum formis improprie primitivis negativis eiusdem determinantis formae improprie primitivae positivae proveniunt, adeoque, quando ab his exclusi sunt characteres Q , necessario ab illis exclusi esse debent characteres P , et contra.

Methodus peculiaris, numeros primos in duo quadrata decomponendi.

265.

Ex disquisitionibus artt. 257, 258 supra multitudine classium ancipitum, quibus omnia praecedentia sunt superstructa, multae aliae conclusiones attentione perdignae deduci possunt, quas brevitatis causa suppressere oportet; sequentem tamen, elegantia sua insignem, praeterire non possumus.

Pro determinante positivo p , qui est numerus primus formae $4n + 1$, unicam tantummodo classem ancipitem proprie primitivam dari ostendimus; quapropter omnes formae ancipites proprie primitivae talis determinantis proprie aequivalentes erunt.

Si itaque h est numerus integer positivus proxime minor quam $\sqrt{p}$, formae $(1, h, h^2 - p)$, $(p - h^2, h, 1)$ proprie aequivalebunt, adeoque, quum utraque manifesto sit forma reducta, altera in alterius periodo erit contenta.

Tribuendo formae priori in periodo sua indicem 0, index posterioris necessario erit impar (quoniam termini primi harum duarum formarum signa opposita habent) atque $= 2m + 1$.

Porro facile perspicitur, si formae indicum 0, $2m$ resp. sint $(a, 0, -a)$, $(a', 0, -a')$, formae indicum $m - 1$, $m + 1$ resp. responsuras esse formas (h, a, a') , $(h, -a, -a')$, formamque indicis m esse $(-a'', h, a)$, ubi a'' etc.

Hinc colligitur, si forma indicis m sit (A, B, C) , adeoque $C = -A$ et $p = BB + AA$.

Quare quivis numerus primus formae $4n + 1$ in duo quadrata decomponi potest (quam propositionem supra, art. 182, e principiis prorsus diversis deduximus) et ad talem decompositionem pervenire possumus per methodum simplicissimam et omnino uniformem, scilicet per evolutionem periodi formae reductae, cuius determinans est ille numerus primus et cuius terminus primus 1, usque ad formam, cuius termini externi magnitudine sunt aequales, signis oppositi.

Ita e. g. pro $p = 233$ habetur $(1, 15, -8)$, $(-8, 9, 19)$, $(19, 10, -7)$, $(-7, 11, 16)$, $(16, 5, -13)$, $(-13, 8, 13)$, atque $233 = 64 + 169$.

Ceterum patet, A necessario fieri imparem (quoniam p sit forma proprie primitiva), et proin $(A, B, -A)$ debet esse B parem.

Quum pro determinante positivo, qui est numerus primus formae $4n + 1$, etiam in ordine improprie primitivo unica tantum classis anceps contineatur, perspicuum est, si g sit

numerus impar proxime minor quam $\sqrt{p}$, formas reductas improprie primitivas $(2, g, \frac{p-gg}{2})$, atque $(\frac{p-gg}{2}, g, 2)$ proprie aequivalere, adeoque alteram in alterius periodo contentam esse.

Hinc per ratiocinia praecedentibus omnino similia concluditur, in periodo formae $(2, g, \frac{p-gg}{2})$ reperiri formam cuius termini externi magnitudine aequales sint, signa habeant opposita, ita ut discerptio numeri p in duo quadrata etiam hinc peti possit.

Patet autem terminos exteriores huius formae fore pares, adeoque medium imparem, et quum constet, numerum primum unico tantum modo in duo quadrata decomponi posse, forma per hanc posteriorem methodum inventa erit vel $(B, +A, -B)$ vel $(B, +A, B)$.

Ita in exemplo nostro pro $p = 233$ habetur $(2, 15, -4)$, $(-4, 13, 16)$, $(16, 3, -14)$, $(8, 13, -8)$, et $233 = 169 + 64$ ut supra.

269.

Si non modo forma f implicat ipsam g , sed etiam haec illam, formae f, g *aequivalentes* vocabuntur. In hoc itaque casu non modo E ipsum D metietur, sed etiam D ipsum E , unde facile concluditur, esse debere $D = E$, ideoque $k = \pm 1$.

Vice versa autem, si forma f implicat formam g eiusdem determinantis hae duae formae erunt aequivalentes. Erit enim (adhibendo eadem signa ut in art. praec. excipiendoque casum ubi $D = 0$) $k = \pm 1$, adeoque forma f , in quam transit f per substitutionem (S') , cum f identica erit; in hoc casu etiam formas F, G , adeoque formas f, g adiunctas inter se aequivalentes fore, posterioremque in priorem transire per substitutionem (S''') orro patet, si formae F, G aequivalentes esse supponuntur, atque prior transit in posteriorem per substitutionem T , etiam formae f, g aequivalentes erunt, transibitque f in g per substitutionem ipsi T adiunctam, atque g in f per eam, quae oritur ex transpositione substitutionis T .

Denique vice versa, si formae f, g aequivalentes sunt, resp. transit forma ipsi f adiuncta in formam ipsi g adiunctam atque haec in illam per has duas substitutiones; hae duae formae autem oriuntur ex f, g multiplicando singulos coefficientes per D ; unde nullo negotio concluditur, per easdem substitutiones transire f in g atque g in f resp.

270.

Si forma ternaria f formam ternariam f' implicat, atque haec formam f'' : f implicabit etiam f ipsam f'' .

Facillime enim perspicietur f in f'' per substitutionem compositam transmutatum iri, si f transeat in f' per substitutionem (S) et f' in f'' per substitutionem (T) .

In eo itaque casu, ubi f aequivalet ipsi f' , atque f' ipsi f'' , forma f etiam formae f'' aequivalebit.

Ceterum sponte manifestum est, quomodo haec theoremata ad plures formas sint applicanda.

271.

Hinc iam patet, omnes formas ternarias, perinde ac binarias, in classes distribui posse, referendo ad classem eandem formas aequivalentes, non-aequivalentes ad diversas.

Formae itaque determinantium diversorum certo ad classes diversas pertinebunt, et proin classes infinite multae formarum ternariarum dabuntur; formae autem ternariae eiusdem determinantis modo minorem modo maiorem classium numerum efficiunt; quod

vero tamquam proprietas palmaris harum formarum est considerandum, omnes formae eiusdem determinantis dati semper constituunt classium multitudinem finitam.

Evolutioni uberiori huius gravissimi theorematis praemittenda est explicatio sequentis differentiae essentialis, quae inter formas ternarias obtinet.

Quaedam formae ternariae ita sunt comparatae, ut per ipsas sine discrimine repraesentari possint numeri positivi et negativi, e.g. forma $xx + yy - zz$, quamobrem formae *indefinitae* vocabuntur.

Contra per alias numeri negativi repraesentari nequeunt, sed (praeter cifram quae prodit, ponendo singulas indeterminatas = 0) positivi tantum, ut $xx + yy + zz$, quae formae *positivae* dicuntur; denique per alias numeri positivi repraesentari nequeunt, ut $-xx - yy - zz$, unde *negativae* appellabuntur; formae positivae et negativae nomine communi *definitae* dicuntur.

Ecce jam criteria generalia, per quae haec formarum indoles discerni poterit.

I. Multiplicando formam ternariam $f = axx + a'x'x' + a''x''x'' + 2bx'x'' + 2b'xx'' + 2b''xx'$ determinantis D per a , denotandoque coefficientes formae ipsi f adiunctae perinde ut in art. 267 per A, A', A'', B, B', B'' , prodit

$$(ax + b''x' + b'x'')^2 - A'x'x' + 2Bx'x'' - Ax''x'' = g$$

multiplicando denuo per A' , provenit

$$A'(ax + b''x' + b'x'')^2 - (A'x' - Bx'')^2 + aDx''x'' = h$$

Hinc statim concluditur, si tum aD tum A' sint numeri negativi, omnes valores ipsius h esse negativos; unde manifeste per formam f tales tantummodo numeri repraesentari poterunt, quorum signum oppositum est signo ipsius aA' , i. e. idem cum signo ipsius D .

In hoc itaque casu f erit forma *definita* quidem positiva vel negativa, sive prout a est positivus vel negativus, sive oppositum signo ipsius D (neuter enim numerorum a, A' potest esse = 0).

Si vero vel uterque numerorum aD, A' est positivus, vel alter positivus alter negativus: facile perspicitur, h per debitam quantitatem x, x', x'' determinationem valores tum positivos tum negativos nancisci posse.

Quare in hoc casu f valores tum eodem signo affectos ut aA' tum opposito obtinere poterit, eritque adeo forma *indefinita*.

Pro 2 extdegree casu, ubi $A' = 0$, neque vero simul $a = 0$, fit $g = (ax + b''x' + b'x'')^2 - x'(A'x' - 2Bx'')$ Tribuendo ipsi x' valorem arbitrium (qui tamen non = 0), accipiendoque x'' ita ut $-x''$ signum idem obtineat ut Bx (quod fieri posse facile perspicitur, quum B nequeat esse = 0, hinc enim foret $BB - AA' = aD = 0$, adeoque etiam $D = 0$, quem casum excludimus), erit $x'(A'x' - 2Bx'')$ quantitas positiva, unde facile patet, x ita determinari posse, ut g obtineat valorem negativum.

Manifesto hi valores etiam ita accipi poterunt, ut, si desideretur, omnes sint integri.

Denique patet, tam magnum accipi posse x , ut, si ipsis x', x'' valores quicunque tribuantur, ipsum g fiat positivus. Hinc concluditur, in hoc casu formam f esse indefinitam.

Denique si $a = 0$, erit $f = a'x'x' + a''x''x'' + 2bx'x'' + 2b'xx'' + 2b''xx'$. Accipiendo itaque x ad lubitum, manifesto fieri poterit, ut f valores tum positivos tum negativos obtineat, nisi simul b' et b'' sint = 0; sed tunc foret $D = 0$, quem casum excludimus.

Quare etiam in hoc casu f erit forma indefinita.

Eodem modo, ut hic ex numeris aD, A' indolem formae f diiudicavimus, etiam aD et A'' adhiberi possunt, ita ut f sit forma definita, si tum aD tum A'' sit negativus; indefinita in omnibus reliquis casibus.

Nec non prorsus simili modo eidem fini inservire potest consideratio numerorum $a'D$ et A , vel horum $a'D$ et A'' , vel horum $a''D$ et A vel denique ipsorum $a''D$ et A' .

Ex his omnibus colligitur, in forma definita sex numeros $A, A', A'', aD, a'D, a''D$ esse negativos, et quidem in forma positiva a, a', a'' erunt positivi, D negativus; in negativa autem a, a', a'' erunt negativi, D positivus. Hinc patet, omnes formas ternarias determinantis dati positivi distribui in negativas et indefinitas; omnes autem determinantis negativi in positivas et indefinitas; denique formas positivas determinantis positivi, seu negativas determinantis negativi omnino non dari.

Indidem facile perspicitur, formae definitae semper adiunctam esse definitam et quidem negativam, indefinitae indefinitam.

Quum omnes numeri per formam ternariam datam repraesentabiles manifesto etiam per omnes formas huic aequivalentes repraesentari possint: formae ternariae in eadem classe contentae vel omnes erunt indefinitae, vel omnes positivae, vel omnes negativae.

Quamobrem has formarum denominationes etiam ad classes integras transferre licebit.

272.

Theorema in art. praec. propositum, quod omnes formae ternariae determinantis dati in multitudinem finitam classium distribuuntur, per methodum ei qua in formis binariis usi sumus analogam tractabimus, scilicet ostendendo, primo, quo pacto quaevis forma ternaria ad formam simpliciore reduci possit, dein, formarum simplicissimarum (ad quas per tales reductiones perveniatur) multitudinem pro quovis determinante dato esse finitam.

Supponamus generaliter, propositam esse formam ternariam f determinantis D (a cifra diversi), quae per substitutionem (S) transeat in aequivalentem g determinantis D , ita ut coefficientes ita definiantur, ut forma g simplicior evadat quam f .

Sint formae ipsis f, g adiunctae resp. F, G , quae designentur per F, G .

Tunc per art. 269 F transibit in G per substitutionem ipsi S adiunctam, G autem in F per substitutionem ex transpositione ipsius S oriundam.

Numerum k qui esse debebit vel $= +1$ vel $= -1$ denotabimus per k .

Quibus ita factis, observamus:

I. Si fiat $\gamma = 0$, $\gamma' = 0$, $\gamma'' = 1$, fore $m = a\alpha^2 + 2b''\alpha\alpha' + a'\alpha'^2$, $m' = a''$, $n = b\alpha\beta' + b'\alpha'\beta + b''(\alpha\beta' + \alpha'\beta) + a''\gamma$, etc.

Hinc manifestum est, formam binariam (a, b'', a') , cuius determinans est A' , transmutari per substitutionem in formam binariam (m, n, m') determinantis M' , et proin (m, n, m') ipsi (a, b'', a') aequivalere propter $\alpha\beta' - \beta\alpha' = +1$, unde etiam $M' = A'$.

Nisi itaque (a, b'', a') iam est forma simplicissima in classe sua, ipsos $\alpha, \beta, \alpha', \beta'$ ita determinare licebit, ut (m, n, m') sit forma simplicior; et quidem e theoria aequivalentiae formarum binariarum facile concluditur, hoc ita fieri posse, ut m non sit maior quam $\sqrt{\pm A'}$, si A' fuerit negativus, vel non maior quam $\sqrt{\pm A'}$ si A' fuerit positivus, vel $m = 0$, si $A' = 0$.

Hoc itaque modo forma f ad aliam reducitur coefficientem primum, si fieri potest, minorem habentem, et cuius coefficientem tertium eundem habet ut forma F ipsi f adiuncta. In hoc consistit *reductio prima*.

II. Si vero $k = 1$, fit $\alpha = 1$, $\alpha' = 0$, $\alpha'' = 0$, erit $\gamma = 0$, $\gamma' = 0$, $\gamma'' = 1$. Hinc patet, formam binariam (A'', B, A') , cuius determinans est Da , transire per substitutionem in formam (M'', N, M') determinantis Dm , adeoque ipsi aequivalere.

Nisi itaque (A'', B, A') iam est forma simplicissima classis suae, coefficientes ita determinari poterunt, ut (M'', N, M') sit simplicior. Hoc itaque modo forma f reducitur ad aliam coefficientem primum eundem habentem, sed cuius forma adiuncta coefficientem tertium si fieri potest minorem habeat quam forma F ipsi f adiuncta. In hoc consistit *reductio secunda*.

III. Si itaque f est forma ternaria, ad quam neque reductio prima neque secunda est applicabilis, i. e. quae per neutram in formam simpliciolem transmutari potest: tum erit vel $a < \sqrt{\pm A''}$ vel $a = \sqrt{\pm A''}$, tum $A'A' < \pm aD$ sine respectu signi.

IV. Quodsi vero ad formam ternariam quamcunque datam determinantis D alternis vicibus reductio prima et secunda applicentur, manifestum est, tandem necessario ad formam perventum iri, ad quam neutra amplius applicari possit.

Quum enim magnitudo absoluta tum coefficientium primorum formarum hoc modo prodeuntium tum coefficientium tertiorum formarum illis adiunctarum continuo alternis vicibus eadem maneat atque decrescat, hic progressus necessario finietur.

Hinc iam nacti sumus egregium **theorema**: *Quaevs forma ternaria determinantis D reduci potest ad aliam aequivalentem cuius coefficiens primus non sit maior, quam $\sqrt{\pm D^3}$ atque coefficiens tertius formae ipsi adiunctae non maior quam $\sqrt{\pm D^3}$ sine respectu signi, siquidem forma proposita his proprietatibus ipsa nondum est praedita.*

273.

Ecce iam quaedam exempla per quae praecepta praecedentia magis illustrabuntur.

Ex. 1. Sit $f = (19 \ 21 \ 50 \ 28 \ 0 \ 0)$, cuius determinans $D = -825$, et cui adiuncta est $F = (-825 \ -166 \ -398 \ 257 \ 573 \ -370)$. Quum $(19, 1, 21)$ sit forma binaria reducta, cui alia, termini primi minoris quam 19 non aequivalet, reductio prima hic non est applicabilis; forma binaria $(A'', B, A') = (-398, 257, -166)$ autem per theoriam aequivalentiae formarum binariarum in simpliciolem aequivalentem transmutabilis invenitur. Faciendo itaque $\beta' = 2$, $\gamma' = 1$, $\beta'' = -11$, $\gamma'' = -7$, $\alpha = 1$, $\alpha' = 0$, $\alpha'' = 0$, applicanda ad formam f est substitutio $(1, 0, 0; 2, 1, -11; 1, 0, -7)$, per quam transmutetur in $f' = (19 \ -82 \ -4513 \ 10 \ 3 \ -2)$, cui adiuncta est $F' = (-825 \ -2 \ -32 \ 4133 \ -301 \ -82)$. Coefficiens primus per reductionem primam amplius diminui non potest, neque formae ipsi adiunctae tertius per secundam.

Ex. 2. Proposita sit forma $f = (10 \ 2 \ 3 \ 1 \ 3 \ -2)$, cui adiuncta est $F = (-1 \ -2 \ -3 \ 2 \ 3 \ 5)$, et cuius determinans $D = 2$. Hic successive reperiuntur, applicando alternatim reductionem secundam et primam, formae aequivalentes f' , f'' , f''' etc.

274.

Adhibendo signa eadem ut in art. 272, i. e. ponendo $\alpha = 1$, $\alpha' = 0$, $\alpha'' = 0$, $\gamma = 0$, $\gamma' = 0$, $\gamma'' = 1$, et $\beta = 0$, erit $m = a$, $m' = a'\beta'\beta' + 2b''\beta' + a''$, $n = b + a'\beta'\gamma' + b'\beta' + b''(\beta'\gamma' + \gamma) + a''\gamma$, $n' = b' + a\gamma + b\beta' + b''(\beta'\gamma + \gamma') + a''\gamma\gamma'$, $n'' = a\beta + a'\beta' + b''(\beta + \beta') + a''$, etc.

275.

Si habetur series formarum ternariarum aequivalentium f, f', f'', f''' etc., atque transformationes cuiusvis harum formarum in sequentem: ex transformatione formae f in f' , formaeque f' in f'' per art. 270 deducitur transformatio formae f in f'' ; ex hac atque transf. formae f'' in f''' sequitur transf. formae f in f''' etc.

276.

I. Multitudo omnium formarum $(0 \ a' \ a'' \ b \ b' \ b'')$ determinantis dati D , in quibus $a = 0$, b'' non maior quam semissis divisoris comm. max. numerorum a', b' , a debet esse $= b''$, manifesto est finita.

II. Simili modo finita est multitudo omnium formarum $(a \ a' \ a'' \ b \ b' \ b'')$ determinantis D , in quibus a non $= 0$, neque maior quam $\sqrt{\pm D^3}$, $b''b''$ ad B et $b''b''$ neque maior quam $\sqrt{\pm D^3}$, b'' non maior quam $\sqrt{\pm a'}$, $ab'' - bb' = B'$ non maiores quam $\sqrt{\pm A'}$.

277.

Pro $D = 1$, formae I hae sex (per ambiguitatem signorum) prodeunt: $(0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ \pm 1)$, $(0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ \pm 1)$, et ex combinationum hinc oriundarum b'', A'' alios valores quam ± 1 habere nequeunt. In formis II a et a'' singulis quatuor ± 1 , B et B' poni debent $= 0$, unde emergunt quatuor formae.

Simili modo pro $D = -1$, $D = 2$ etc. formae eruuntur.

278.

Per formam ternariam f , cuius indeterminatae sunt x, x', x'' , repraesentantur tum numeri, tribuendo ipsis x, x', x'' valores determinatos, tum formae binariae per huiusmodi substitutiones $x = mt + nu$, $x' = m't + n'u$, $x'' = m''t + n''u$ (designantibus m, n, m' , etc. numeros determinatos; t, u indeterminatas formae repraesentatae).

Ad theoriam itaque completam formarum ternariarum requireretur solutio sequentium problematum:

I. Invenire omnes repraesentationes numeri dati per formam ternariam datam.

II. Invenire omnes repraesentationes formae binariae datae per ternariam datam.

III. Diiudicare, utrum duae formae ternariae datae eiusdem determinantis aequivalentes sint, necne, et in casu priori omnes transformationes alterius in alteram invenire.

IV. Diiudicare, utrum forma ternaria data aliam datam determinantis maioris implicet, necne, et in casu priori omnes transformationes illius in hanc assignare.

De quibus problematibus longe difficilioribus quam analogia in formis binariis alio loco pluribus agemus: hic disquisitionem nostram restringimus ad ostendendum, quomodo primum ad secundum, secundumque ad tertium reduci possit; tertium vero pro casibus quibusdam simplicissimis formarumque binariarum theoriam imprimis illustrantibus solve docebimus; quartum hic omnino excludemus.

279.

Lemma. Propositis tribus numeris integris quibuscunque a, a', a'' (qui tamen non omnes simul $= 0$): invenire sex alios A, A', A'', B, B', B'' ita comparatos ut fiat $B'C'' - B''C' = a$, $B''C - BC'' = a'$, $BC' - B'C = a''$.

Sit α div. comm. max. ipsorum a, a', a'' , ita ut fiat $A\alpha + A'a' + A''a'' = \alpha$, accipianturque integri A, A', A'' .

280.

Supponamus, formam binariam $\phi = att + 2btu + cuu$ cuius determinans $= D$, repraesentari per formam ternariam f , cuius indeterminatae x, x', x'' , ponendo $x = mt + nu$, $x' =$

$m't + n'u, x'' = m''t + n''u$, ipsique f adiunctam esse formam F , cuius indeterminatae X, X', X'' .

Tunc per calculum facile confirmatur (designando coefficientes formarum f, F per literas peculiare) sive etiam ex art. 268, II. protinus deducitur, numerum D repraesentari per F ponendo $X = mn' - m'n, X' = m''n - mn'', X'' = mn'' - m''n$, quae repraesentatio numeri D repraesentationi formae ϕ per f adiuncta commode dici potest.

Si valores ipsarum X, X', X'' divisorem communem non habent, brevitatis causa hanc repraesentationem ipsius D *propriam* vocabimus, sin secus, *impropriam*, easdem denominationes etiam repraesentationi formae ϕ per f , cui illa repraesentatio ipsius D adiuncta est, tribuemus.

281.

Investigatio repraesentationum impropriarum numeri dati D per formam F ad casum praecedentem facile reducitur. Scilicet manifestum est, si D per nullum quadratum (praeter 1) divisibilis sit, tales repraesentationes omnino non dari;

282.

Investigatio repraesentationum formae binariae datae, cuius determinans $= D$, per ternariam datam pendet ab observationibus sequentibus:

I. Ex quavis repraesentatione propria formae binariae (p, q, r) determinantis $= D$ per ternariam f determinantis A deduci possunt integri B, B' ita ut sit $BB \equiv \frac{1}{4}p, BB' \equiv -\frac{1}{2}q, B'B' \equiv r \pmod{D}$, i. e. B, B' valor expressionis $\sqrt{A(p, -q, r)} \pmod{D}$.

II. Si quaevis repraesentatio propria formae ϕ per f adiuncta est, etiam formae ψ , in quam ϕ transeat per substitutionem propriam, per f adiuncta erit.

III. Denique si duae formae binariae ϕ, ψ determinantis D per f repraesentari possunt, alicuique repraesentationi unius eadem repraesentatio propria ipsius D per F adiuncta est, atque alicui repraesentationi alterius: illae formae necessario erunt proprie aequivalentes.

283.

Ex his principiis deducitur methodus sequens, omnes repraesentationes proprias formae binariae $\phi = pt^2 + 2qtu + ru^2$ determinantis D per ternariam f determinantis A inveniendi.

I. Eruantur omnes valores diversi (i. e. non-aequivalentes) expressionis $\sqrt{A(p, -q, r)} \pmod{D}$. Hoc problema pro eo casu, ubi D primus, supra (art. 233) solutum est, atque A ad D primus est, ϕ est forma primitiva casusque reliqui ad hunc facillime reducuntur.

II. Designemus multitudinem horum valorum per m , supponamusque, inter eos reperiiri n valores, qui sibi ipsis oppositi sint (statuendo $n = 0$, quando tales non adsunt). Tunc manifestum est, ex reliquis $m - n$ valoribus binos semper oppositos fore; reiiciatur e binis quibusque valoribus oppositis unus ad libitum, remanebuntque omnino valores $\frac{1}{2}(m + n)$.

III. His ita factis manifestum est, quam vis repraesentationem propriam formae ϕ per f necessario ad aliquem e valoribus remanentibus pertinere debere, et quidem ad unicum tantum.

284.

Quum repraesentationes impropriae formae binariae ϕ determinantis D per ternariam f , cui adiuncta est F , eae sint, ex quibus repraesentationes impropriae numeri D per formam

F sequuntur: per f manifesto nequit improprie repraesentari, nisi D factores quadratos implicet.

285.

De quaestionibus problema tertium nobis propositum constituentibus (ad quod duo priora in praeced. sunt redacta), scilicet propositis duabus formis ternariis eiusdem determinantis, diiudicare, utrum aequivalentes sint necne, et in casu priori omnes transformationes alterius in alteram invenire, pauca tantum hoc loco inserere possumus, quum solutio completa, qualem pro problematibus analogis in formis binariis tradidimus, hic adhuc maioribus difficultatibus sit obnoxia.

286.

Problema. Proposita forma binaria $F = (A, B, C)$ determinantis D ad genus principale pertinente: invenire formam binariam f , e cuius duplicatione illa oriatur.

Sol. I. Quaeratur repraesentatio propria formae ipsi F oppositae $F' = (A, -B, C)$ per formam ternariam $xx - 2yz$, quae sit $x = \alpha T + \beta U$, $y = \alpha' T + \beta' U$, $z = \alpha'' T + \beta'' U$.

Quum enim F per hyp. sit e genere principali, dabitur valor expr. $\sqrt{(A, B, C)}$ (mod D), unde inveniri poterit forma ternaria ϕ determinantis 1, in quam $(A, -B, C)$ tamquam pars ingrediatur. Aequae facile intelligitur, ϕ fore formam indefinitam (quoniam F certo non est forma negativa); unde necessario formae $xx - 2yz$ aequivalens erit.

Tunc igitur erit $A = \alpha\alpha - 2\alpha'\alpha''$, $-B = \alpha\beta - \alpha'\beta'' - \alpha''\beta'$, $C = \beta\beta - 2\beta'\beta''$.

Porro designatis numeris $\alpha\beta' - \alpha'\beta$, $\alpha\beta'' - \alpha''\beta$, $\alpha'\beta'' - \alpha''\beta'$ per a, b, c resp., hi divisorem communem non habebunt eritque $D = bb - ac$.

II. Hinc adiumento observationis ultimae art. 235 facile concluditur, F transire per substitutionem $(2a, -b, c)$ in productum formae $(2a, b, c)$ in se ipsam.

Iam divisor communis maximus numerorum $2a, 2b, 2c$ est 2; si itaque $(2a, b, c)$ forma proprie primitiva erit; in casu priori, ubi a est impar, F orietur ex duplicatione formae $(a, b, -b, 2c)$; in casu posteriori, ubi a est par, F orietur ex duplicatione formae $(2a, b, c)$.

Ex. Proposita sit forma $(5, 2, 31)$, huius determinans $D = -151$. Valor expressionis $\sqrt{(5, 2, 31)}$ huic per praecepta art. 272 aequivalens invenitur forma $(221, 22)$; hinc forma ternaria $\phi = \begin{pmatrix} 1 & -6 & -2 & 0 & -17 & 11 \end{pmatrix}$ det. 1. Quae in $xx - 2yz$ transire debet per substitutionem datam. Hinc adiumento transformationum invenitur $a = 11$, $b = -17$, $c = 20$; quare quum a sit impar, F oritur ex duplicatione formae $(11, 17, 40)$.

287.

Circa problema in art. praec. solutum sequentes adhuc annotationes adiicimus.

I. Si forma F per substitutionem (h, i, k) , (h', i', k') transformatur in productum duarum formarum (h, i, k) , (h', i', k') , habebuntur aequationes, ex concl. 3 art. 235 facile deducendae.

II. Si forma F e duabus formis (h, i, k) , (h', i', k') oritur, orietur etiam e duplicatione formae cuivis alii formae cum f in eadem classe contentae sive classis formae F e duplicatione classis formae f (V. art. 238).

Ex una classe positiva non dabitur, quia etc. Ita in ex. art. praec. forma $(5, 2, 31)$ oritur e classe formae $(11, 17, 40)$ proprie aequivalentis (si plures dentur) per dupl. classis formae F oritur.

III. Quum per solutionem ipsius probl. art. praec. evictum sit, quamvis classem formarum binariarum proprie primitivam (positivam) ad genus principale pertinentem ex cuius classis pr. prim. eiusdem det. duplicatione oriri posse: theorema art. 261, per quod certi eramus, ad minimum semissi omnium characterum pro determinante non-quadrato dato D assignabilium genera proprio primitiva (positiva) respondere non posse, eo iam ampliatur, ut praecise semissi omnium horum characterum talia genera revera respondeant, alterique ideo semissi nulla respondere possint (V. demonstr. illius theor.).

Quare quum in art. 264 omnes illi characteres assignabiles in duas species P , Q aequaliter distributi sint, e quibus posteriores Q formis pr. prim. (positivis) respondere non posse probatum erat, de reliquis autem P incertum maneret, an singulis genera semper revera responderent: nunc hoc dubium penitus est sublatum certique sumus, in toto characterum complexu P nullum adesse, cui genus non respondeat.

Hinc facile quoque deducitur, pro determinante negativo in ordine pr. prim. negativa, in quo omnes P impossibiles solosque Q possibiles esse in art. 264 ostensum est, omnes Q revera possibiles esse.

Haecce theoremata, ni vehementer fallimur, ad pulcherrima in theoria formarum binariarum sunt referenda, eo magis quod licet summa simplicitate gaudeant, tamen tam recondita sint, ut ipsarum demonstrationem rigorosam absque tot aliarum disquisitionum subsidio condere non liceat.

Theoria decompositionis tum numerorum tum formarum binariarum in tria quadrata.

Transimus iam ad aliam applicationem digressionis praecedentis, ad discriptionem tum numerorum tum formarum binariarum in terna quadrata, cui praemittimus sequens

288.

Problema. Designante M numerum positivum, invenire conditiones sub quibus formae binariae primitivae negativae determinantis $-M$ dari possint, quae sint residua quadratica ipsius M sive pro quibus 1 sit numerus characteristicus.

Sol. Designemus per Q complexum omnium characterum particularium, quos praebent relationes numeri M tum ad numerum 2 quando 4 vel 8 ipsum M metitur; tum ad singulos divisores primos (impares) ipsius M , denotantibus p, p', p'' etc. illos divisores; manifesto hi characteres erunt Rp, Rp', Rp'' etc., quando $M \equiv 1 \pmod{4}$; adiuncto caractere 1, 4 quando $M \equiv 3 \pmod{4}$ et 8 ipsum M metitur; etc.

Iam utamur literis P, Q in eadem significatione ut in art. praec. sive ut in 264.

Distinguamus casus sequentes:

I. Quando M per 4 divisibilis est, Q erit character integer, patetque ex art. 233 V, 1 talium tantummodo formarum numerum characteristicum esse posse, quarum character sit Q . Sed manifestum est, Q fore characterem principalis $(1, 0, M)$, adeoque ad P pertinere et proin formae proprie primitivae negativae competere non posse; quare quum formae improprie primitivae pro tali M non dentur, nullae omnino formae prim. neg. in hoc casu dantur, quae sint residua ipsius M .

II. Quando $M \equiv 3 \pmod{4}$, prorsus eadem ratiocinia valent, ea sola exceptione, ut in hoc casu ordo improprie primitivus negativus exstet, in quo characteres P vel possibiles erunt, vel impossibiles, prout $M \equiv 3$ vel $\equiv 7 \pmod{8}$, V. art. 264, III. In casu igitur priori

in hoc ordine genus dabitur, cuius character sit Q , unde erit 1 numerus characteristicus omnium formarum in ipso contentarum; in casu posteriori nullae omnino formae negativae hac proprietate praeditae dari poterunt.

III. Quando $M \equiv 1 \pmod{4}$, Q nondum est character completus, sed insuper accedere debet relatio ad numerum 4, quo fiat character completus, patet autem Q necessario in characterem formae, cuius num. char. sit 1 ingredi debere, et vice versa, formam quamvis, cuius character sit vel $Q; 1, 4$, vel $Q; 3, 4$, habere numerum char. 1.

Iam $Q; 1, 4$ manifesto est character generis principalis qui ad P pertinet adeoque in ordine pr. prim. negative impossibilis est; ex eadem ratione $Q; 3, 4$ ad Q pertinebit, unde ipsi in ordine pr. prim. negativo genus respondebit, (art. 263), cuius formae omnes habebunt num. char. 1.

Ordo improprie primitivus in hoc casu non datur.

IV. Quando $M \equiv 2 \pmod{4}$, ad Q accedere debet relatio ad 8, quo fiat character completus, puta vel 1 et 3, 8, vel 5 et 1, 8, quando $M \equiv 2 \pmod{8}$; vel 3 et 5, 8, vel 5 et 7, 8, quando $M \equiv 6 \pmod{8}$.

Pro casu priori character $Q; 1$ et 3, 8 manifesto pertinet ad P , adeoque $Q; 5$ et 7, 8 ad Q , unde ipsi respondebit genus pr. prim. neg. ; similique ratione pro posteriori unum genus in ordine pr. prim. negative dabitur, cuius formae proprietate praescripta praeditae sint, puta cuius character $Q; 3$ et 5, 8.

Ex his colligitur, formas primitivas negativas det. $-M$, quarum numerus characteristicus sit 1, dari, quando M alicui numerorum 1, 2, 3, 5, 6 secundum modulum 8 congruus sit et quidem in unico semper genere, quod improprium erit, quando $M \equiv 0, 4$ vel 7 (mod 8); tales formas omnino non dari, quando $M \equiv 0, 4$ vel 7 (mod 8).

Ceterum manifestum est, si (a, b, c) sit forma primitiva negativa, cuius num. char. = 1, (a, b, c) esse formam primitivam positivam, cuius num. char. = 1; hinc perspicuum est, in quinque casibus prioribus (quando $M \equiv 1, 2, 3, 5, 6$) dari genus unum primitivum positivum, cuius formae habeant num. char. 1, et quidem pro $M \equiv 3$ improprium, in tribus reliquis vero (quando $M \equiv 0, 4, 7$) tales formas positivas omnino dari non posse.

289.

Circa repraesentationes proprias formarum binariarum per ternariam $f = xx + yy + zz$ e theoria generali in art. 282 tradita colliguntur haec:

I. Forma binaria ϕ per f proprie repraesentari nequit, nisi fuerit forma positiva primitiva, atque $-\det.\phi$ (i. e. det. formae f) ipsius numerus characteristicus. Quare pro determinante positivo, nec non pro negativo per 4 divisibili vel formae $8n + 7$, nullae formae binariae per f proprie repraesentabiles dantur.

II. Si vero $\phi = (p, q, r)$ est forma positiva primitiva determinantis $-M$, adeoque $-\det.\phi = M =$ numerus characteristicus formae ϕ , atque etiam oppositae $(p, -q, r)$: dabuntur repraesentationes propriae formae ϕ per f ad quemlibet valorem datum expr. $\sqrt{(p, -q, r)}$ pertinentes.

Scilicet ϕ forma definita, adeoque ipsi f certo aequivalens (art. 285, I).

III. Multitudo omnium repraesentationum ad eundem valorem expr. $\sqrt{(p, -q, r)}$ pertinentium in omnibus casibus, praeter $M = 1$ et $M = 2$, aequae magna est ac multitudo transformationum formae f in ϕ , adeoque, per art. 285, = 48; inde patet, si una repraesentatio ad valorem datum habeatur, 47 reliquas inde derivari possunt, valores ipsorum x, y, z transformando.